



CALCULO INTEGRAL BMA02

CICLO 2025-1

semana 2

Método de integración: sustitución

$$\int \sqrt{16 - 4x^2} dx$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x+1}}$$





INTEGRALES INMEDIATAS

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$$

$$\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + c$$

$$\int \csc^2 x \, dx = -\cot x + c$$

$$\int \sec^2 x \, dx = \tan x + c$$

$$\int e^x dx = e^x + c$$

$$\int \text{sen} x \, dx = -\text{cos} x + c$$

$$\int \text{cos} x \, dx = \text{sen} x + c$$

$$\int a^x \, dx = \frac{a^x}{\ln a} + c$$



Algoritmo del método de sustitución

$$I = \int \frac{[x^2 + 1]dx}{x^3 + 3x + 1}$$

Establecer una expresión matemática con operadores: $\sqrt{f(x)}$, $\ln[g(x)]$, $e^{h(x)}$, luego igualar por : **u**

$$u = x^3 + 3x + 1$$

Calculamos el diferencial de u: **du**

$$du = [3x^2 + 3x]dx$$

Sustituimos en la integral todo en términos de : **u**

$$I = \int \frac{du}{3u}$$

Calculamos la antiderivada y expresamos luego en términos de x.

$$I = \frac{1}{3} [\ln u] + C$$

$$I = \ln \sqrt[3]{x^3 + 3x + 1} + C$$



Método de sustitución – cambio de variable

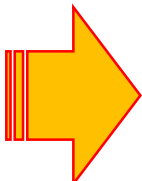
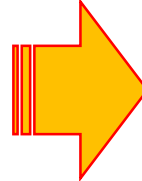
problema N° 1

calcule: $I = \int \frac{\sec^2 \theta}{1 + \tan \theta} d\theta$, sea : $u = 1 + \tan \theta$

$du = \sec^2 \theta d\theta$  $I = \int \frac{du}{u} = \ln|u| + C = \ln|1 + \tan \theta| + C$

problema N° 2

calcule: $I = \int \sec^5 \theta \tan^5 \theta d\theta = \int \sec^4 \theta [\sec^2 \theta - 1]^2 \sec \theta \tan \theta d\theta$

$u = \sec \theta$  $du = \sec \theta \tan \theta d\theta$  $I = \int u^4 [u^2 - 1]^2 d\theta$

 $I = \int [u^8 - 2u^6 + u^4] d\theta = \frac{\sec^9 \theta}{9} - \frac{2 \sec^7 \theta}{7} + \frac{\sec^5 \theta}{5} + C$



Método de sustitución

problema N° 3

calcule: $I = \int \frac{dx}{x^3 [\sqrt{x^2 - 4}]}$ $\Rightarrow x = 2 \sec \theta \Rightarrow dx = 2 \sec \theta \tan \theta d\theta$

$$I = \int \frac{2 \sec \theta \tan \theta d\theta}{[2 \sec \theta]^3 [\sqrt{(2 \sec \theta)^2 - 4}]} = \int \frac{2 \sec \theta \tan \theta d\theta}{8 [\sec \theta]^3 [\sqrt{4 (\tan \theta)^2}]}$$

$$I = \int \frac{\sec \theta \tan \theta d\theta}{8 [\sec \theta]^3 [\tan \theta]} = \int \frac{d\theta}{8 [\sec \theta]^2} = \int \frac{\cos^2 \theta d\theta}{8} = \int \frac{1 + \cos 2\theta d\theta}{16}$$

$$I = \frac{\theta}{16} + \frac{\sin 2\theta}{32} + C = \frac{\arcsin \left(\frac{x}{2} \right)}{16} + \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{8x^2} + C$$



Método de sustitución

problema N° 4

$$\text{calcule: } I = \int \frac{dx}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}} \Rightarrow x = u^6 \Rightarrow dx = 6u^5 du$$

$$I = \int \frac{6u^5 du}{\sqrt{u^6} + \sqrt[3]{u^6}} = \int \frac{6u^5 du}{u^3 + u^2} = \int \frac{6u^5 du}{u^3 + u^2} = \int \frac{6u^3 du}{u + 1} \Rightarrow y = u + 1$$
$$dy = du$$

$$I = \int \frac{6[y - 1]^3 dy}{y} = \int \frac{6[y^3 - 3y^2 + 3y - 1] dy}{y} = \int \left[6y^2 - 18y + 18 - \frac{6}{y} \right] dy$$

$$I = 2y^3 - 9y^2 + 18y - 6 \ln|y| + C \quad I = 2\sqrt{x} - 3\sqrt[3]{x} + 6\sqrt[6]{x} - 6 \ln|[\sqrt[6]{x} + 1]| + C$$

$$I = 2[\sqrt[6]{x} + 1]^3 - 9[\sqrt[6]{x} + 1]^2 + 18[\sqrt[6]{x} + 1] - 6 \ln|[\sqrt[6]{x} + 1]| + C$$





Método de sustitución

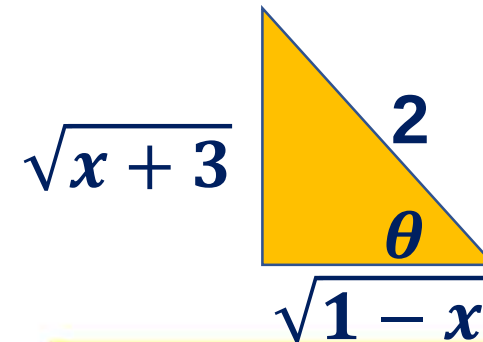
problema N° 5

calcule: $I = \int \frac{\sqrt{3+x} dx}{\sqrt{1-x}}$ $\Rightarrow \begin{aligned} 1-x &= u^2 \rightarrow dx = -2u du \\ x+3 &= 4-u^2 \end{aligned}$

$I = \int \frac{\sqrt{4-u^2} [-2\cancel{u} du]}{\cancel{u}} = -2 \int \sqrt{4-u^2} du \Rightarrow \begin{aligned} u &= 2\cos \theta \rightarrow \\ du &= -2\sin \theta d\theta \end{aligned}$

$I = -2 \int \sqrt{4-4\cos^2 \theta} [-2\sin \theta d\theta] = 4 \int 2\sin \theta [\sin \theta d\theta] = 4 \int 2\sin^2 \theta d\theta$

$I = 4 \int 1 - \cos 2\theta d\theta = 4\theta - 2\sin 2\theta + C$
 $I = 4\arccos \left[\frac{\sqrt{1-x}}{2} \right] - \sqrt{x+3}\sqrt{1-x} + C$





Método de sustitución

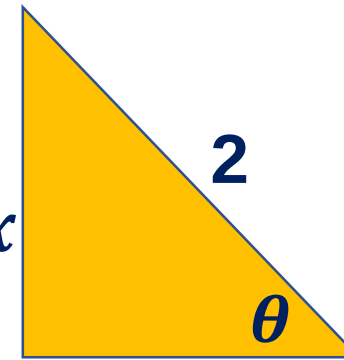
problema N° 6

calcule: $I = \int \frac{dx}{x\sqrt{4 - [\ln x]^2}}$ $\Rightarrow u = \ln x \Rightarrow du = \frac{dx}{x}$

$$I = \int \frac{du}{\sqrt{4 - u^2}} \Rightarrow u = 2 \sin \theta \Rightarrow du = 2 \cos \theta d\theta \Rightarrow I = \int \frac{2 \cos \theta d\theta}{\sqrt{4[1 - \sin^2 \theta]}}$$

$$I = \int \frac{2 \cos \theta d\theta}{2 \cos \theta} = \int d\theta = \theta + C$$

$$u = \ln x$$



FIEE

$$I = \arcsin \left[\frac{\ln x}{2} \right] + C$$



problema N° 7

$$\int \frac{dx}{n + e^{-x}}$$

RESOLUCION

$$I = \int \frac{dx}{n + \frac{1}{e^x}} = \int \frac{e^x dx}{ne^x + 1}$$

$$\text{Sea } u = ne^x + 1$$

$$du = ne^x dx$$

$$e^x dx = \frac{du}{n}$$

$$I = \frac{1}{n} \int \frac{du}{u} = \frac{1}{n} \ln|u| + c$$

$$I = \frac{1}{n} \ln|ne^x + 1| + c$$



problema N° 8

$$I = \int \sqrt[n]{1 + \operatorname{sen} x} \cos x \, dx$$

RESOLUCION Sea $u = 1 + \operatorname{sen} x$  $du = \cos x \, dx$

Reemplazando:
$$I = \int \sqrt[n]{u} \, du = \frac{u^{\frac{1}{n}+1}}{\frac{1}{n}+1} + c = \frac{n}{n+1} (1 + \operatorname{sen} x)^{\frac{n+1}{n}} + c$$

$$I = \frac{n}{n+1} \left[\sqrt[n]{1 + \operatorname{sen} x} \right]^{n+1} + c$$



problema N° 9

$$I = \int \frac{\ln(\ln x)}{x \ln x} dx$$

Resolución

Sea $u = \ln(\ln x)$ $\Rightarrow du = \frac{1}{\ln x} \frac{1}{x} dx \Rightarrow du = \frac{dx}{x \ln x}$

$$I = \int u du = \frac{u^2}{2} + c \Rightarrow I = \frac{(\ln(\ln x))^2}{2} + c$$



problema N° 10

$$I = \int \frac{e^{2x} dx}{1 + e^{2x}}$$

Resolución

Hacemos: $u = 1 + e^{2x}$  $du = 2e^{2x} dx$

$$I = \int \frac{du}{2u} = \frac{1}{2} \ln|u| + c$$

$$I = \frac{1}{2} \ln|1 + e^{2x}| + c$$



problema N° 11

$$I = \int \frac{dx}{x(1 - \ln x)}$$

Resolución

Hacemos $u = 1 - \ln x$  $du = -\frac{1}{x} dx$

$$I = \int \frac{dx}{x(1 - \ln x)} = - \int \frac{du}{u} = -\ln|u| + c$$

$$I = -\ln|1 - \ln x| + c$$



Método de sustitución

problema N° 12

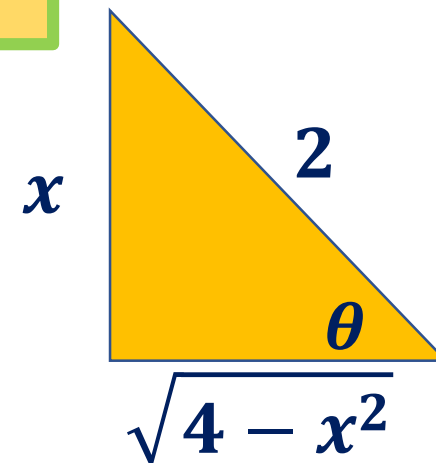
$$I = \int \sqrt{16 - 4x^2} dx$$

Resolución

Hacemos: $2\sin\theta = x$



$$2\cos\theta d\theta = dx$$



$$I = \int \sqrt{16 - 4[2\sin\theta]^2} [2\cos\theta] d\theta = \int 4\sqrt{1 - [\sin\theta]^2} [2\cos\theta] d\theta$$

$$I = \int 4\cos\theta [2\cos\theta] d\theta = \int 4[2\cos^2\theta] d\theta = \int 4[1 + \cos 2\theta] d\theta$$

$$I = 4\theta + 2\sin 2\theta + C$$



$$I = 4\arcsin\left(\frac{x}{2}\right) + x\sqrt{4 - x^2} + C$$





Método de sustitución

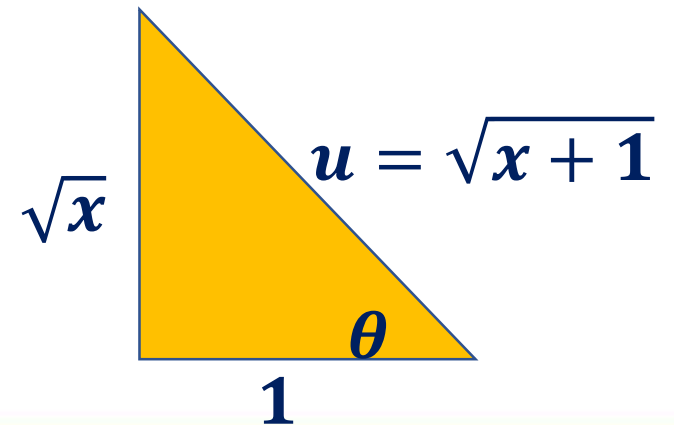
problema N° 13 $I = \int \frac{dx}{x\sqrt{x+1}}$ $\Rightarrow x+1 = u^2$ $\Rightarrow dx = 2u du$

$$I = \int \frac{2u du}{(u^2 - 1)\sqrt{u^2}} = \int \frac{2du}{(u^2 - 1)} \Rightarrow u = \sec\theta \Rightarrow du = \sec\theta \tan\theta d\theta$$

$$I = \int \frac{2\sec\theta \tan\theta d\theta}{(\sec^2\theta - 1)} = \int \frac{2\sec\theta d\theta}{\tan\theta} = 2 \int \operatorname{cosec}\theta d\theta$$

$$I = -2\ln[\operatorname{cosec}\theta + \cotan\theta] + C$$

$$I = -2\ln\left[\frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x}}\right] + C$$





Método de Integración por partes

sabemos que: $d(uv) = u dv + v du$ $\Rightarrow u dv = d(uv) - v du$

$$\int u dv = \int d(uv) - \int v du \Rightarrow \int u dv = uv - \int v du$$

Ejemplo.- Calcule la siguiente integral: $\int e^{4x} \cos(5x) dx$

Resolución $I = \int e^{4x} \cos(5x) dx = \frac{1}{4} \int \cos(5x) d(e^{4x})$

$$I = \frac{1}{4} e^{4x} \cos 5x - \frac{1}{4} \int e^{4x} [-5 \operatorname{sen} 5x] dx = \frac{1}{4} e^{4x} \cos 5x + \frac{5}{4} \int e^{4x} \operatorname{sen}(5x) dx$$

$$\int e^{4x} \operatorname{sen}(5x) dx = \frac{1}{4} e^{4x} \operatorname{sen} 5x - \frac{5}{4} \int e^{4x} \cos(5x) dx \rightarrow I$$

$$I = \frac{1}{4} e^{4x} \cos 5x + \frac{5}{16} e^{4x} \operatorname{sen} 5x - \frac{25}{16} I \Rightarrow I = \frac{e^{4x}}{41} [4 \cos 5x + 5 \operatorname{sen} 5x]$$



Método de Integración por partes

Ejercicio 1.-

Calcule la siguiente integral: $\int x^n \ln x dx$

Resolución $I = \int x^n \ln x dx = \frac{1}{n+1} \int \ln x d(x^{n+1})$

$$I = \frac{1}{n+1} x^{n+1} \ln x - \frac{1}{n+1} \int x^{n+1} \left[\frac{1}{x} \right] dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} \ln x - \frac{1}{n+1} \int x^n dx$$

$$I = \frac{1}{n+1} x^{n+1} \ln x - \frac{1}{n+1} \left(\frac{x^{n+1}}{n+1} \right) \Rightarrow I = \frac{x^{n+1}}{n+1} \left[\ln x - \frac{1}{n+1} \right]$$

Ejercicio 2.-

calcule: $I = \int [x^2 - x - 1] \sin 3x dx$

$$I = -\frac{1}{3} \int [x^2 - x - 1] d(\cos 3x) = -\frac{1}{3} [x^2 - x - 1] \cos 3x + \frac{1}{3} \int [2x - 1] (\cos 3x) dx$$

$$I = -\frac{1}{3} [x^2 - x - 1] \cos 3x + \frac{1}{9} \int [2x - 1] d(\sin 3x)$$

$$I = -\frac{1}{3} [x^2 - x - 1] \cos 3x + \frac{1}{9} [2x - 1] \sin 3x - \frac{2}{27} \cos 3x$$



Método de Integración por partes

Ejercicio 3.-

Calcule la siguiente integral: $\int \frac{\arcsen\sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$

Resolución

$$\sqrt{x} = u \implies \frac{dx}{2\sqrt{x}} = du \implies I = 2 \int \arcsen u du$$

$$I = 2u \arcsen u - 2 \int u \left(\frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \right) du$$

$$-2 \int u \left(\frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \right) du = \int (1-u^2)^{-\frac{1}{2}} d(1-u^2) = 2\sqrt{1-u^2}$$

$$I = 2\sqrt{x} \arcsen\sqrt{x} + 2\sqrt{1-x} + C$$



Método de Integración por partes

Ejercicio 4.- Calcule la siguiente integral: $\int x \arctan x dx$

Resolución



Método de Integración por partes

Ejercicio 5.- Calcule la siguiente integral: $\int x^2 \sinh x dx$

Resolución



Método de Integración por sustitución trigonométrica

Las funciones que tienen radicales generalmente son complicadas de integrar, así es que conviene librarse de ellos. Una forma de lograrlo, es haciendo las sustituciones que se recomiendan a continuación:

FORMA DEL RADICAL	CAMBIO SUGERIDO	OBSERVACIONES
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \sin \theta$	$dx = (a \cos \theta) d\theta$
$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a \tan \theta$	$dx = (a \sec^2 \theta) d\theta$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a \sec \theta$	$dx = (a \sec \theta \tan \theta) d\theta$



Método de Integración de potencias seno y coseno

Integrales de la forma: $\int \text{sen}^n x dx$, $\int \text{cos}^m x dx$

i) Para n , par Usar identidades trigonométricas

$$\text{sen}^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$$

$$\text{cos}^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

ii) Para n , impar Usar las identidades pitagóricas

$$\text{sen}^2 x + \text{cos}^2 x = 1$$

Ejemplo 1 Obtenga: $I = \int \text{cos}^7 x dx$ $I = \int [\text{cos}^2 x]^3 \text{cos} x dx$

$$I = \int [1 - \text{sen}^2 x]^3 d\text{sen} x = \int [1 - 3\text{sen}^2 x + 3\text{sen}^4 x - \text{sen}^6 x] d\text{sen} x$$

$$I = \text{sen} x - \text{sen}^3 x + \frac{3}{5} \text{sen}^5 x - \frac{1}{7} \text{sen}^7 x + C$$



Método de Integración de potencias seno y coseno

Ejemplo 2 Obtenga: $I = \int \text{sen}^6 x dx$ $I = \int \left[\frac{1 - \cos 2x}{2} \right]^3 dx$

$$I = \frac{1}{8} \int [1 - 3\cos 2x + 3\cos^2 2x - \cos^3 2x] dx$$

$$I = \frac{1}{8} \int \left[1 - 3\cos 2x + 3 \left[\frac{1 + \cos 4x}{2} \right] - \cos^2 2x \cos 2x \right] dx$$

$$I = \frac{1}{8} \int \left[1 - 3\cos 2x + \frac{3}{2} + \frac{3}{2} \cos 4x \right] dx - \frac{1}{16} \int [1 - \text{sen}^2 2x] d\text{sen} 2x$$

$$I = \frac{5}{16} x - \frac{1}{4} \text{sen} 2x + \frac{3}{64} \text{sen} 4x - \frac{1}{48} \text{sen}^3 2x + C$$



Método de Integración de potencias seno y coseno

Integrales de la forma: $\int \text{sen}^n x \cos^m x dx$

i) Uno de los exponentes es impar, cambio $u = \cos x$, cuando m es par

Ejemplo 3 Obtenga: $I = \int \text{sen}^3 x \cos^{-4} x dx$ $u = \cos x \rightarrow du = -\text{sen} x dx$

$$I = \int \text{sen}^2 x \text{sen} x \cos^{-4} x dx = - \int (1 - \cos^2 x) \cos^{-4} x du = - \int (1 - u^2) u^{-4} du$$

$$I = \int (u^{-2} - u^{-4}) du = \frac{1}{3} \cos^{-3} x - \cos^{-1} x + C = \frac{1}{3} \sec^3 x - \sec x + C$$

Ejemplo 4 Obtenga: $I = \int \text{sen}^3 x \cos^5 x dx = \int \text{sen}^3 x \cos^4 x \cos x dx$

$$I = \int \text{sen}^3 x [1 - \text{sen}^2 x]^2 x d\text{sen} x = \int \text{sen}^3 x [1 - 2\text{sen}^2 x + \cos^4 x] d\text{sen} x$$

$$I = \frac{1}{4} \text{sen}^4 x - \frac{1}{3} \text{sen}^6 x + \frac{1}{8} \text{sen}^8 x + C$$



Método de Integración de potencias seno y coseno

Integrales de la forma: $\int \text{sen}^n x \cos^m x dx$

ii) Los dos exponentes son pares, use angulo doble

Ejemplo 5 Obtenga: $I = \int \text{sen}^2 x \cos^4 x dx = \int \text{sen}^2 x (\cos^2 x)^2 dx$

$$I = \int \frac{1 - \cos 2x}{2} \left[\frac{1 + \cos 2x}{2} \right]^2 dx = \frac{1}{8} \int [1 - \cos^2 2x][1 + \cos 2x] dx$$

$$I = \frac{1}{8} \int [1 + \cos 2x - \cos^3 2x - \cos^2 2x] dx$$

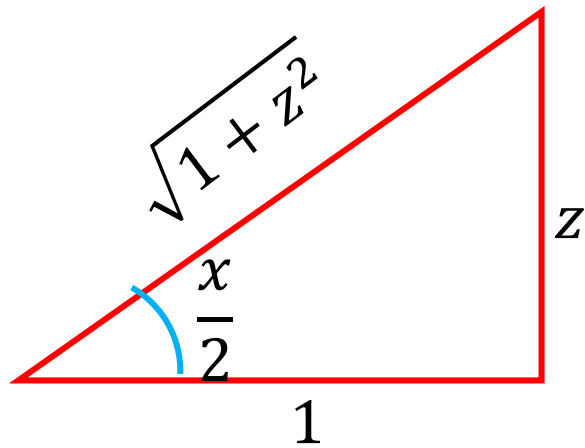
$$I = \frac{1}{8} \int \left[1 + \cos 2x - \frac{1}{2} (1 - \text{sen}^2 2x) 2 \cos 2x - \frac{1 + \cos 4x}{2} \right] dx$$

$$I = \frac{1}{8} \left[\frac{x}{2} + \frac{1}{3} \text{sen}^3 2x - \frac{1}{8} \text{sen} 4x \right] + C$$



Método de Integración de racionales en seno y coseno

La sustitución recomendada es: $z = \tan \left[\frac{x}{2} \right]$



$$\operatorname{sen}\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{z}{\sqrt{1+z^2}} \qquad \cos\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1}{\sqrt{1+z^2}}$$

$$\operatorname{sen} x = 2 \operatorname{sen}\left(\frac{x}{2}\right) \cos\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{2z}{1+z^2}$$

$$\cos x = \cos^2\left(\frac{x}{2}\right) - \operatorname{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1-z^2}{1+z^2}$$

$$dz = \frac{1}{2} \sec^2\left(\frac{x}{2}\right) dx \qquad dx = \frac{2dz}{1+z^2}$$